Le son

Émission et propagation, vitesse du son, signal périodique, période et fréquence, hauteur et timbre, niveau sonore et protection de l'audition

Seconde — Physique-chimie · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Expliquer l'émission et la propagation d'un son ; calculer une distance ou une durée.
— Mesurer une période et calculer une fréquence ; relier fréquence et hauteur.
— Connaître les dangers des niveaux sonores élevés.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un son est produit par un objet qui **vibre** ; il se propage dans un **milieu matériel** (pas dans le vide). Vitesse dans l'air : environ 340 m/s ; dans l'eau : 1500 m/s.
— $v = \dfrac{d}{\Delta t}$; pour un écho, le son fait l'aller et le retour.
— Signal **périodique** : période T (s), **fréquence** $f = \dfrac{1}{T}$ (Hz). Plus f est grande, plus le son est **aigu**. Audible : de 20 Hz à 20 kHz.
— Le **timbre** dépend de la forme du signal (deux instruments jouant la même note). Le **niveau sonore** (dB) se mesure au sonomètre ; danger au-delà de 85 dB environ.

MÉTHODE — mesurer une période sur un oscillogramme

1. Repérer un motif ; mesurer la durée de plusieurs motifs (nombre de divisions × sensibilité horizontale)

2. $T = \frac{\text{durée}}{\text{nombre de motifs}}$**, puis** $f = \frac{1}{T}$ **(T en secondes)**

Exemple. *3 périodes sur 6 divisions à* 1 ms *par division :* $T = 2$ ms, $f = 500$ Hz.

MÉTHODE — calculer une distance avec un écho

1. Mesurer la durée Δt entre l'émission et la réception de l'écho

2. $d = \dfrac{v \times \Delta t}{2}$ **(aller-retour)**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

T en secondes pour calculer f. Pour un écho, diviser par 2. Le son ne se propage pas dans le vide (la lumière, si).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Lors d'un orage, on entend le tonnerre 3,0 s après avoir vu l'éclair. À quelle distance est l'orage ? niveau 1
2. Un son a une période de 2,5 ms. Calculer sa fréquence. Est-il audible ? niveau 1
3. Classer du plus grave au plus aigu : 440 Hz, 880 Hz, 110 Hz. Lequel est le la de l'octave supérieure à 440 Hz ? niveau 1
4. Pourquoi les astronautes ne peuvent-ils pas se parler directement dans l'espace ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Sur un oscillogramme, 4 périodes occupent 8 divisions ; sensibilité horizontale 0,5 ms par division. Calculer T et f. niveau 2
6. Un sonar de bateau reçoit l'écho du fond 0,080 s après l'émission ($v = 1500$ m/s dans l'eau). Profondeur ? niveau 2
7. Une chauve-souris émet des ultrasons de 50 kHz. Calculer la période. Pourquoi ne les entendons-nous pas ? niveau 2
8. Une guitare et une flûte jouent la même note. Qu'ont en commun leurs signaux ? Qu'est-ce qui les distingue ?

NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Pour mesurer la vitesse du son, on place deux micros à 1,70 m l'un de l'autre, alignés avec un clap. L'oscilloscope montre un décalage de 5,0 ms. NIVEAU 3

a) Calculer la vitesse du son.

b) On remplace le clap par un diapason de 440 Hz. Calculer la période du son.

c) Un concert produit 105 dB. Pourquoi est-ce dangereux ? Donner deux moyens de protection.

d) Le son du diapason est-il plus aigu ou plus grave qu'un son de 1000 Hz ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le son se propage plus vite dans l'air que dans l'eau.

b) Un son de fréquence 15 Hz est un infrason.

c) Plus la période est grande, plus le son est aigu.

d) Le son se propage dans le vide.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un randonneur crie face à une falaise et entend l'écho 1,2 s plus tard. À quelle distance est la falaise ? S'il recule de 34 m, quel sera le nouveau délai ?